OMXPatch — Manual de Utilização

Para analistas, operadores e auditores

2026-11-13

Índice

1. Introdução
1.1 Perfis de utilizador
1.2 Conceitos que vai encontrar

2. Entrar na solução

3. Centro de comando

4. Ativos (CMDB)
4.1 Detalhe do ativo e postura

5. Exposição e risco
5.1 Risco dinâmico
5.2 Detalhe da exposição

6. Simulação de exposição e prioridade por impacto
6.1 Como funciona
6.2 Perda esperada

7. Inteligência e sinais

8. Patches e atualizações
8.1 Atualizações disponíveis (descobertas pelos agentes)
8.2 Patches (repositório)

9. Planos de operações — simular, dar OK, executar
9.1 Criar um plano
9.2 O ciclo

10. Boas práticas

11. Controlos, isolamento e remediação direcionada
11.1 Controlos compensatórios
11.2 Remediação direcionada
11.3 Isolar um ativo

12. Campanhas, anéis e janelas

13. Linha de base (gold images)

14. Validação, simulação de ataque e fluxos autónomos

15. Conformidade e relatórios

16. Automatizar com a API

17. Boas práticas de utilização

18. Problemas frequentes

19. Glossário

Anexo — Operar e acompanhar um agente

Anexo — Motor Ansible (sem agente)

1. Introdução

O **OMXPatch** é o centro de comando de gestão de exposição e de patching da Oramix. Ajuda a responder, por esta ordem, a cinco perguntas:

1. **Que ativos tenho** e o que têm instalado?
2. **Que vulnerabilidades os afetam** e quais são **realmente** exploráveis neste ambiente?
3. **Quanto custa** não corrigir cada uma (perda esperada) — para decidir a ordem?
4. **Que atualizações e correções existem** e posso instalar?
5. **Foi corrigido e ficou validado?**

O ciclo de trabalho é sempre o mesmo e **nada é alterado num ativo sem o seu OK explícito**:

Descobrir → Simular → Rever e dar OK → Remediar → Validar → Atualizar a linha de base

1.1 Perfis de utilizador

Perfil	O que pode fazer
Operador	Trabalha no dia a dia: ativos, exposições, atualizações, planos (simular, aprovar, executar), controlos, campanhas, linha de base.
Administrador	Tudo o que o operador faz, mais utilizadores, agentes, integrações, organização (SLA, MFA, identidade visual) e auditoria.
Auditor	**Só leitura**: vê tudo (painéis, exposições, planos, auditoria, conformidade) mas não vê os botões de ação.
Super-administrador	Administra todas as organizações e o sistema (ver o *Manual de Administração*).

Se não vir um botão descrito neste manual, o seu perfil não tem essa permissão — peça a um administrador.

1.2 Conceitos que vai encontrar

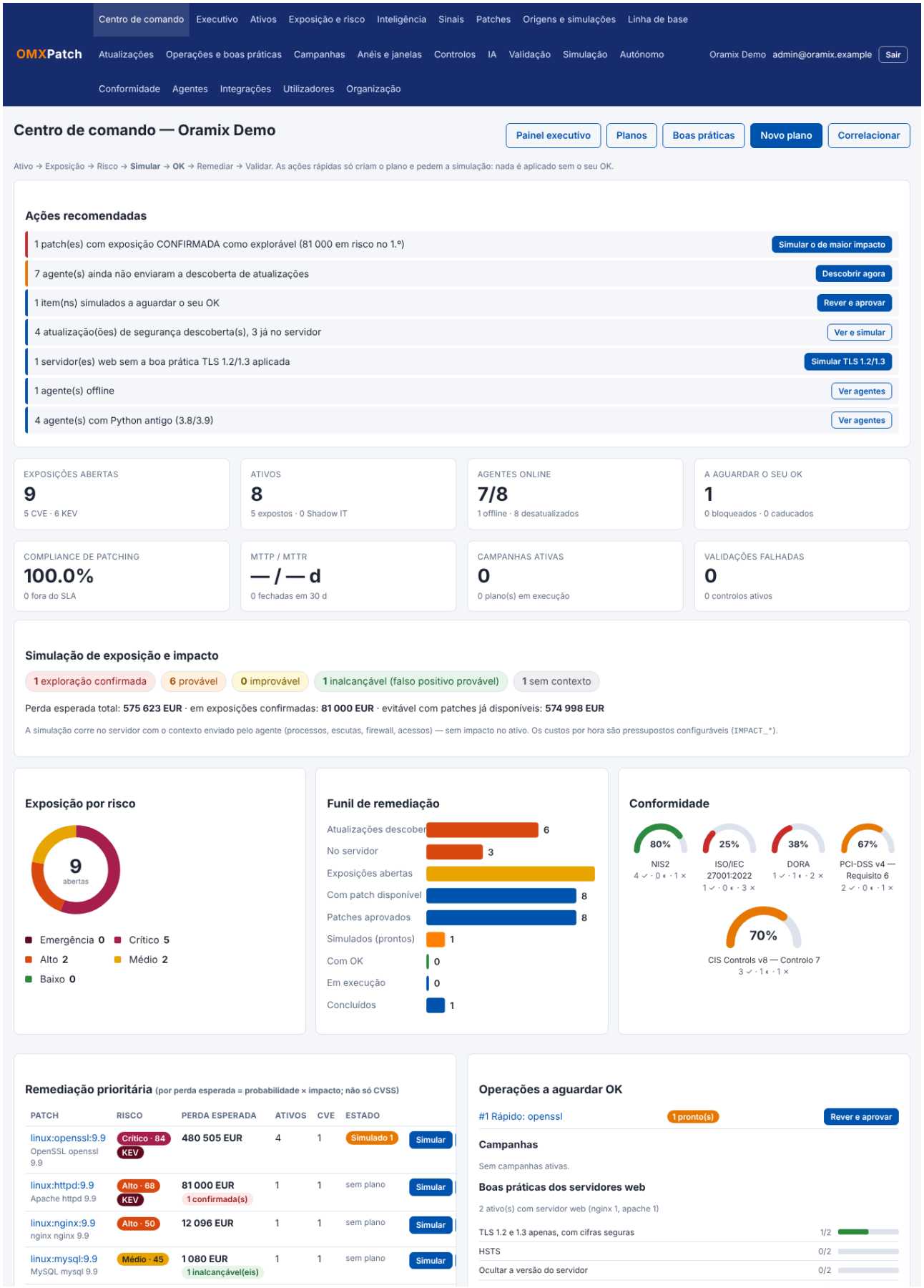
- **Organização (tenant):** cada cliente/unidade tem os seus dados isolados. Cada agente reporta a uma só organização.
- **Agente:** programa leve instalado no ativo. Recolhe telemetria (só leitura) e executa **apenas** as ordens que aprovar. A inteligência e as simulações correm no servidor.
- **Exposição:** uma vulnerabilidade (CVE) num ativo concreto.
- **Plano de operações:** um conjunto de operações (patches e boas práticas) em vários ativos, com simulação e OK.
- **Anéis (rings):** do Ring 0 (laboratório) ao Ring 4 (produção global): as campanhas avançam por anéis, só passando ao seguinte se o anterior correr bem.

2. Entrar na solução

1. Abra o endereço fornecido pelo administrador (por omissão `https://omxpatch.oramix.local:4434/`). O navegador pode avisar do certificado autoassinado: peça ao administrador a impressão digital para confirmar.
2. Introduza o e-mail e a palavra-passe. No primeiro acesso, **altere a palavra-passe** (mínimo de 12 caracteres, por omissão).
3. Se a sua organização exige **MFA**, configure a aplicação autenticadora (TOTP) lendo o QR code e guarde os **códigos de recuperação** num local seguro.
4. Depois de entrar vê o **Centro de comando** da sua organização. Os super-administradores escolhem primeiro a organização.

O seu perfil (palavra-passe, MFA, **tokens de API**) está no seu e-mail, no canto superior direito. A sessão termina sozinha ao fim de algumas horas (8 h por omissão) e após falhas repetidas de início de sessão a conta bloqueia temporariamente.

3. Centro de comando



Centro de comando

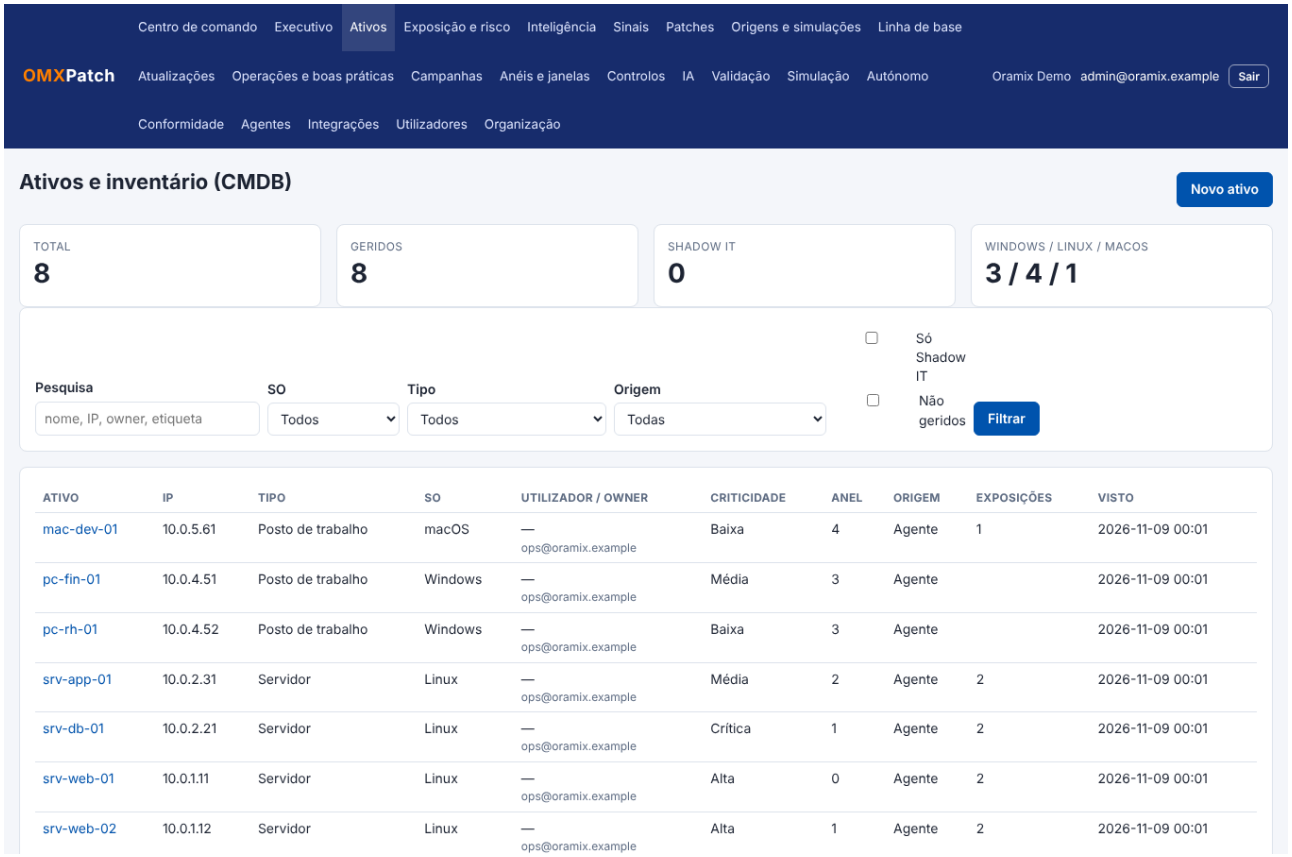
É a página inicial: o estado completo num só ecrã, com acesso rápido a **simular** e **remediar**.

- **Ações recomendadas:** a fila do que fazer primeiro, por prioridade. Cada linha tem o botão certo — por exemplo «Simular o mais urgente», «Rever e aprovar» ou «Descobrir agora».
- **Indicadores:** exposições abertas, ativos, agentes online, itens a aguardar o seu OK, compliance de patching, MTTP/MTTR, campanhas e validações falhadas.
- **Atualizações descobertas nos ativos:** quantas existem, quantas já estão no servidor e quantos agentes já enviaram a descoberta.
- **Simulação de exposição e impacto:** quantas exposições estão *confirmadas*, *prováveis*, *improváveis* ou *inalcançáveis*, e a **perda esperada** total (secção 6).
- **Exposição por risco, funil de remediação e conformidade** (NIS2, ISO 27001, DORA, PCI-DSS, CIS).
- **Remediação prioritária:** os patches ordenados por **perda esperada**, com os botões **Simular** e **Remediar…**.
- **Operações a aguardar OK, campanhas, boas práticas dos servidores web, frota, saúde das integrações e atividade recente.**

Simular cria um plano de operações e pede a simulação aos agentes; **Remediar…** faz o mesmo e leva-o ao plano para aprovar. **Nenhum dos dois instala nada.**

O menu **Executivo** mostra o painel de gestão (CISO): MTTP, MTTR, SLA e tendências de 12 semanas.

4. Ativos (CMDB)

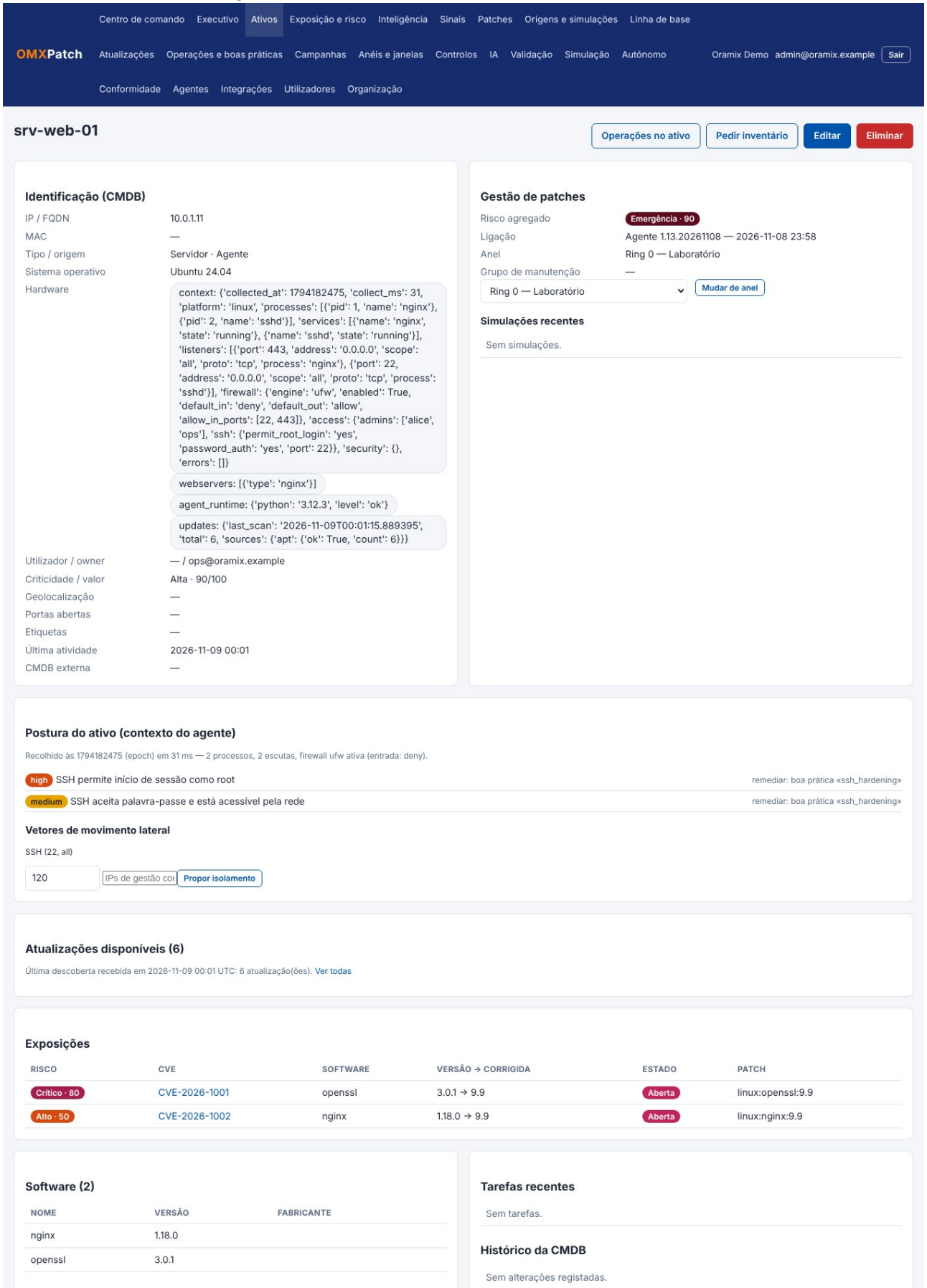


Ativos

Em **Ativos** vê todos os equipamentos: servidores, postos de trabalho, VM cloud, contentores, IoT/OT, rede e serviços SaaS. Pode filtrar, importar (CSV) e executar **descoberta sem agente** por ligação TCP a portas de gestão (IoT/OT só se marcar a opção expressamente).

Cada ativo tem criticidade, valor de negócio (0–100), responsável, anel de teste, etiquetas e, se quiser, o **custo de indisponibilidade por hora** (usado na prioridade por impacto).

4.1 Detalhe do ativo e postura



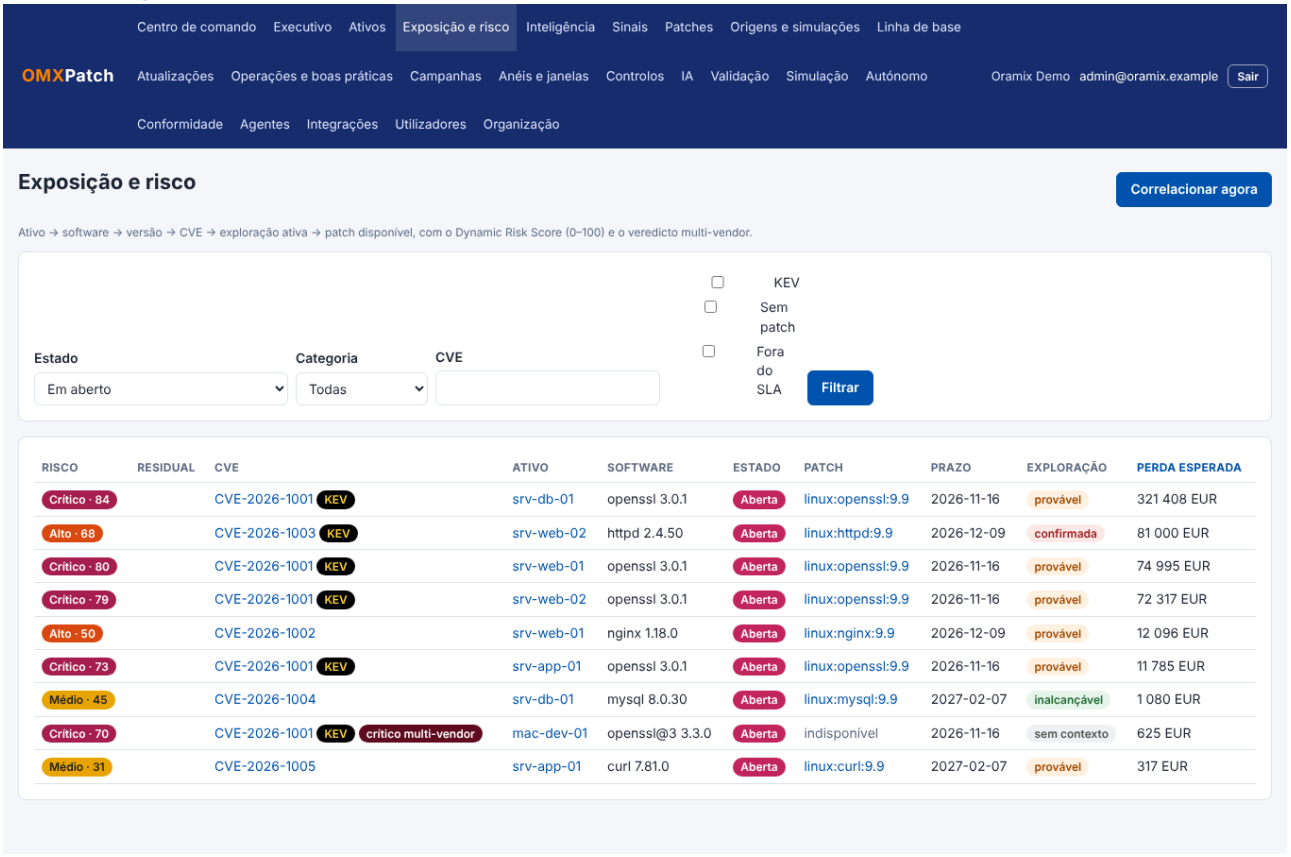
Detalhe do ativo

No detalhe do ativo encontra:

- identificação, hardware, anel e gestão de patches;
- **Postura do ativo:** com o contexto enviado pelo agente — processos, escutas de rede, firewall, administradores, SSH/RDP/SMB — a solução mostra as **configurações fracas** (SSH com root, SMBv1, RDP sem NLA, firewall desativada, base de dados aberta) com a ação recomendada, e os **vetores de movimento lateral** possíveis;
- **Atualizações disponíveis** e a data da última descoberta recebida;
- exposições, software instalado, tarefas recentes e histórico da CMDB;
- **Propor isolamento:** ver a secção 11.3.

Botões úteis: **Operações no ativo** (abre um plano para este ativo) e **Pedir inventário** (o agente envia o inventário no próximo contacto).

5. Exposição e risco



Exposições

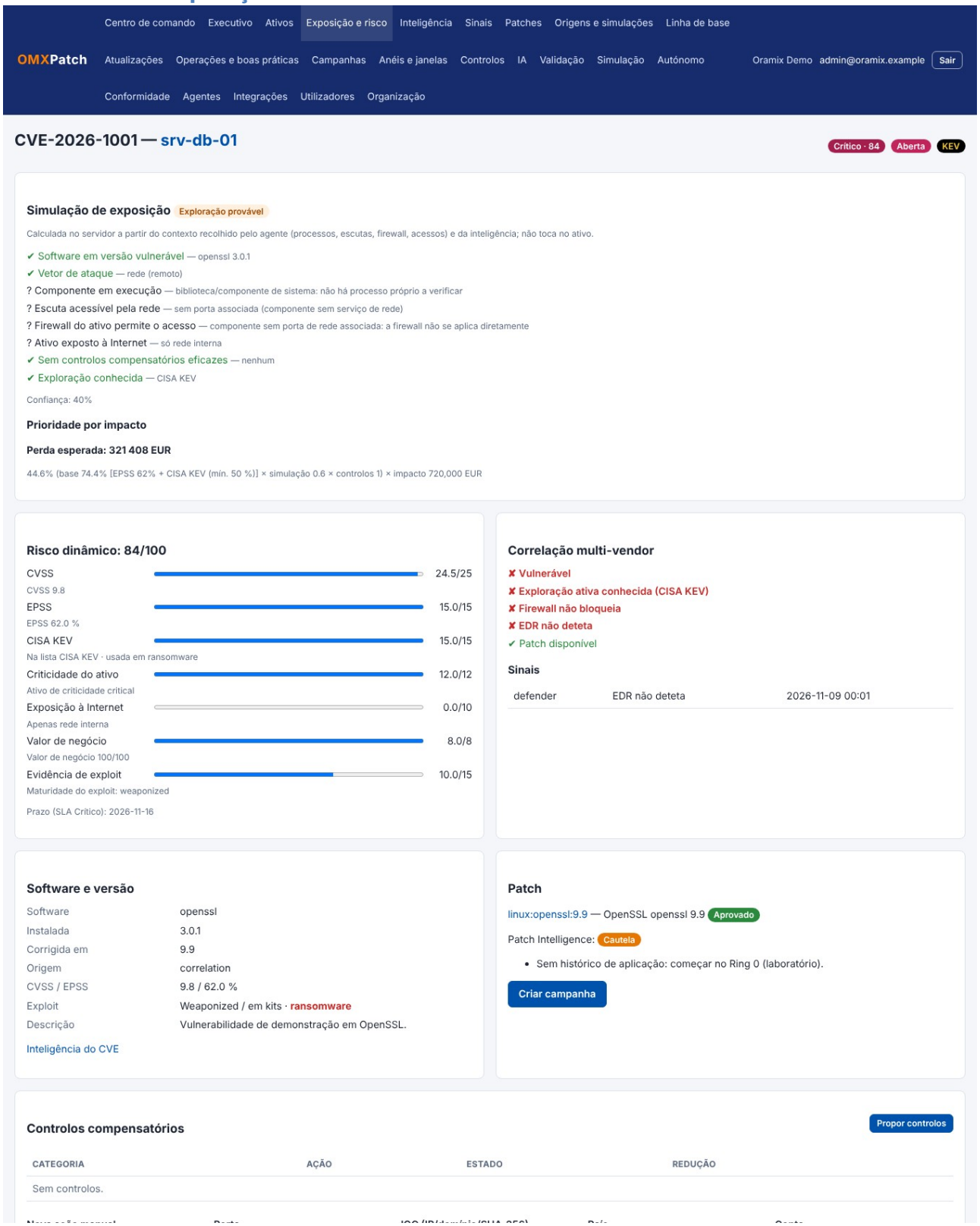
A lista de exposições mostra, para cada CVE em cada ativo: o **risco dinâmico** (0–100), o residual (depois de controlos), o software, o estado, o patch, o prazo (SLA), a **exploração** (resultado da simulação) e a **perda esperada**. Clique em **Perda esperada** para ordenar por impacto em vez de por CVSS.

5.1 Risco dinâmico

O risco (0–100) combina sete fatores, com os pesos: CVSS (25), EPSS (15), CISA KEV (15), criticidade do ativo (12), exposição à Internet (10), valor de negócio (8) e evidência de exploit (15). As categorias são **Baixo**, **Médio**, **Alto**, **Crítico** e **Emergência** (≥ 85). Os controlos compensatórios reduzem os pontos e dão o risco **residual**.

O **prazo** (SLA) depende da categoria: por omissão 1 dia para Emergência, 7 para Crítico, 30 para Alto, 90 para Médio e 180 para Baixo (o administrador pode alterar).

5.2 Detalhe da exposição



Detalhe da exposição

- **Simulação de exposição:** responde «isto pode mesmo ser explorado *aqui*?» (secção 6).
- **Risco dinâmico** com a decomposição por fator.
- **Correlação multi-vendor:** firewall, EDR e WAF de outras plataformas (sinais) e se o patch já existe.
- **Software e versão**, **patch** associado (com Patch Intelligence: histórico da comunidade e problemas conhecidos) e o botão **Criar campanha**.

- **Controlos compensatórios:** propostas de bloqueio de porta, deteções EDR, regras SIEM, virtual patch WAF, MFA, etc. para reduzir o risco enquanto não há patch.
- Validações (ciclo fechado) e simulações de ataque.

6. Simulação de exposição e prioridade por impacto

6.1 Como funciona

A simulação corre **no servidor**, sem qualquer impacto no ativo. Cruza a inteligência (KEV, maturidade do exploit, EPSS, vetor do CVSS) com o **contexto real** recolhido pelo agente e constrói o caminho de ataque em passos — cada um ✔️ (ok), ✘ (falha) ou ? (desconhecido):

1. software em versão vulnerável;
2. vetor de ataque (rede, adjacente, local, físico);
3. o **componente está em execução**?
4. há uma **escuta acessível pela rede** (e não só em localhost)?
5. a **firewall do ativo** permite o acesso?
6. o ativo está exposto à Internet?
7. não há controlos compensatórios eficazes?
8. existe exploração conhecida?

O veredito é:

Veredito	Significado
Confirmada	Componente a correr, alcançável e sem barreiras, com exploração conhecida.
Provável	Alcançável e sem barreiras (ou barreiras incompletas).
Improvável	Protegida por controlos, ou exige privilégios/acesso local não obtido.
Inalcançável	O contexto prova que não é alcançável (processo parado, escuta só em localhost, firewall a bloquear). Provável falso positivo.
Sem contexto	O agente ainda não enviou o contexto do ativo.

As bibliotecas (por exemplo OpenSSL) não têm processo próprio: ficam «desconhecido» no passo 3 e **nunca** são dadas como inalcançáveis por esse motivo.

6.2 Perda esperada

Para decidir a ordem usa-se o **impacto**, não só o CVSS:

Perda esperada = P(exploração) × impacto do ativo

- **P(exploração):** parte do EPSS (ou da maturidade do exploit/KEV), multiplicada pelo peso do veredito (confirmada 1,0 … inalcançável 0,03) e reduzida se houver controlos eficazes.
- **Impacto:** custo por hora do ativo (o seu valor próprio ou o da criticidade) × horas de paragem esperadas × fator de valor de negócio (0,5–1,5).

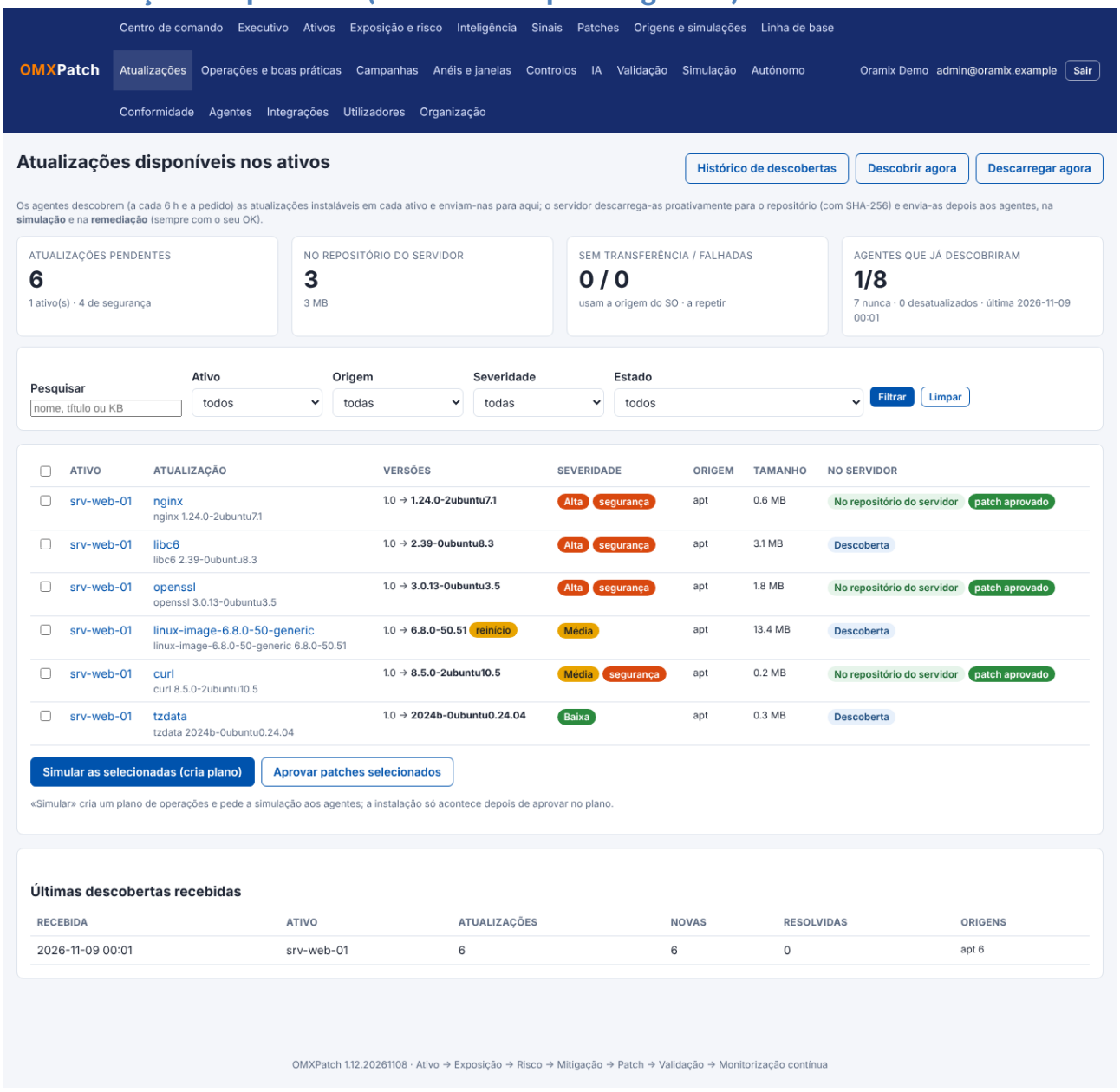
O detalhe da exposição mostra a conta completa. Os valores de custo/hora e as horas de paragem são **pressupostos configuráveis** pelo administrador — não são medições. Ajuste o custo por hora de cada ativo importante para resultados mais realistas.

7. Inteligência e sinais

- **Inteligência:** catálogo de CVE com CVSS, EPSS, CISA KEV, MITRE, notícias de exploração, avisos de fabricantes e famílias de malware. Pode consultar qualquer CVE.
- **Sinais:** eventos de outras plataformas (EDR, firewall, WAF, scanners) que alimentam a correlação multi-vendor. Podem entrar por API, ficheiro CSV ou conector.

8. Patches e atualizações

8.1 Atualizações disponíveis (descobertas pelos agentes)



Atualizações

Em **Atualizações** vê **o que pode ser instalado** em cada ativo. Os agentes descobrem (a cada 6 horas e quando o pedir) as atualizações do sistema operativo e das aplicações — apt, dnf/yum, zypper, Windows Update/WSUS, winget, Chocolatey, softwareupdate e brew — **sem instalar nada**, e enviam-nas para o servidor. O servidor **confirma a receção**: cada descoberta fica no **Histórico de descobertas**.

O servidor **descarrega proativamente** para o seu repositório os ficheiros que têm endereço de origem e SHA-256 anunciado (por exemplo os pacotes `.deb` do apt e os MSI/EXE do winget); um ficheiro adulterado é rejeitado. Nos restantes casos (por exemplo Windows Update, dnf, macOS) a atualização usa o gestor ou serviço do próprio equipamento e aparece como «*usam a origem do SO*».

Estados:

Estado	Significado
Descoberta	O agente reportou-a; ainda não foi transferida.
No repositório do servidor	O ficheiro já está no servidor (SHA-256 verificado).
Sem transferência	Não há origem verificável: usa o gestor do SO.
Transferência falhada	A repetir (com espera); veja o motivo no detalhe.
Instalada	Já não é listada pelo agente.

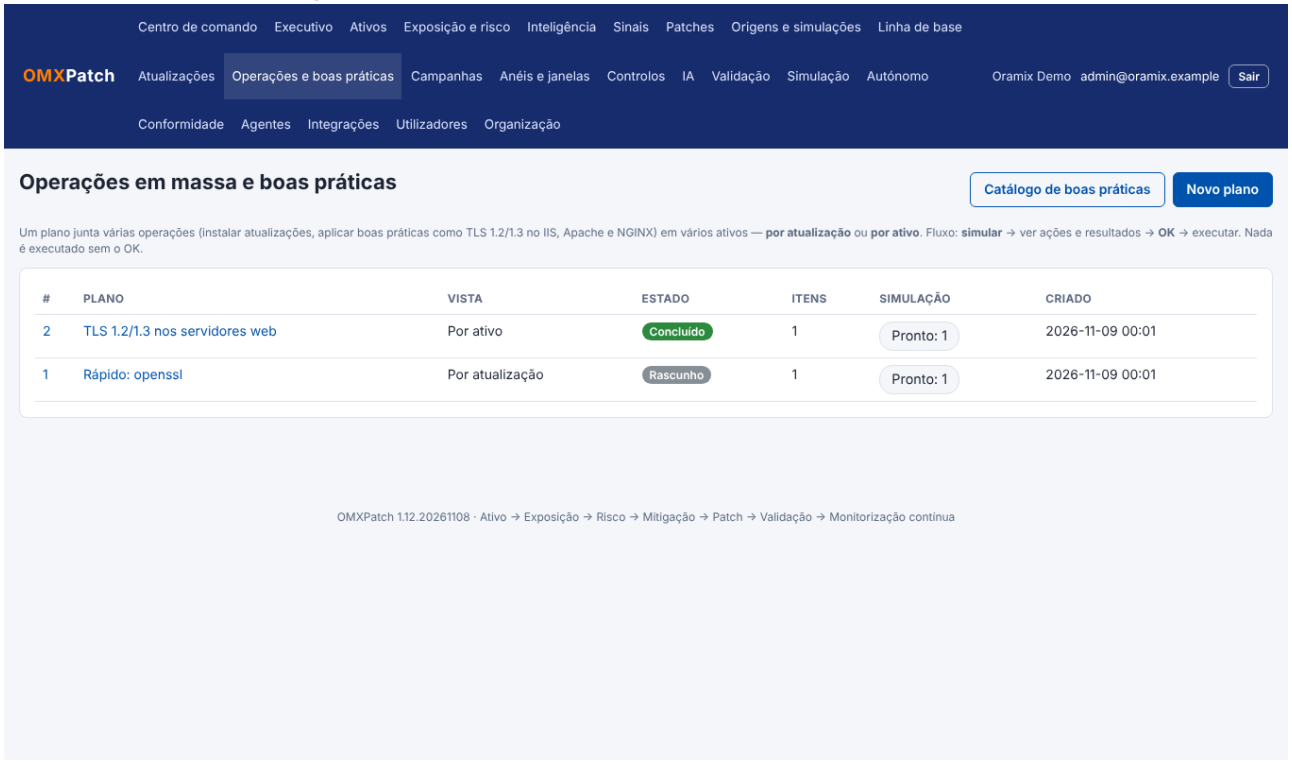
Botões: *Descobrir agora* (pede a descoberta a todos os agentes), *Descarregar agora* (não espera pelo servidor), e, nas linhas selecionadas, **Simular as selecionadas (cria plano)** e **Aprovar patches selecionados**.

8.2 Patches (repositório)

O menu **Patches** é o repositório: cada patch tem origem, versão corrigida, CVE que resolve, ficheiro no servidor, estado (*Identificado*, *Em repositório*, *Aprovado*, *Rejeitado*, *Substituído*) e informação de inteligência (taxa de sucesso da comunidade, problemas conhecidos). Um patch tem de estar **Aprovado** para ser instalado.

Origens e simulações mostra as origens de atualização Windows (Windows Update, winget, Chocolatey, MSI, EXE, MSU, CAB, Office C2R) e quais os seus ativos podem usar.

9. Planos de operações — simular, dar OK, executar



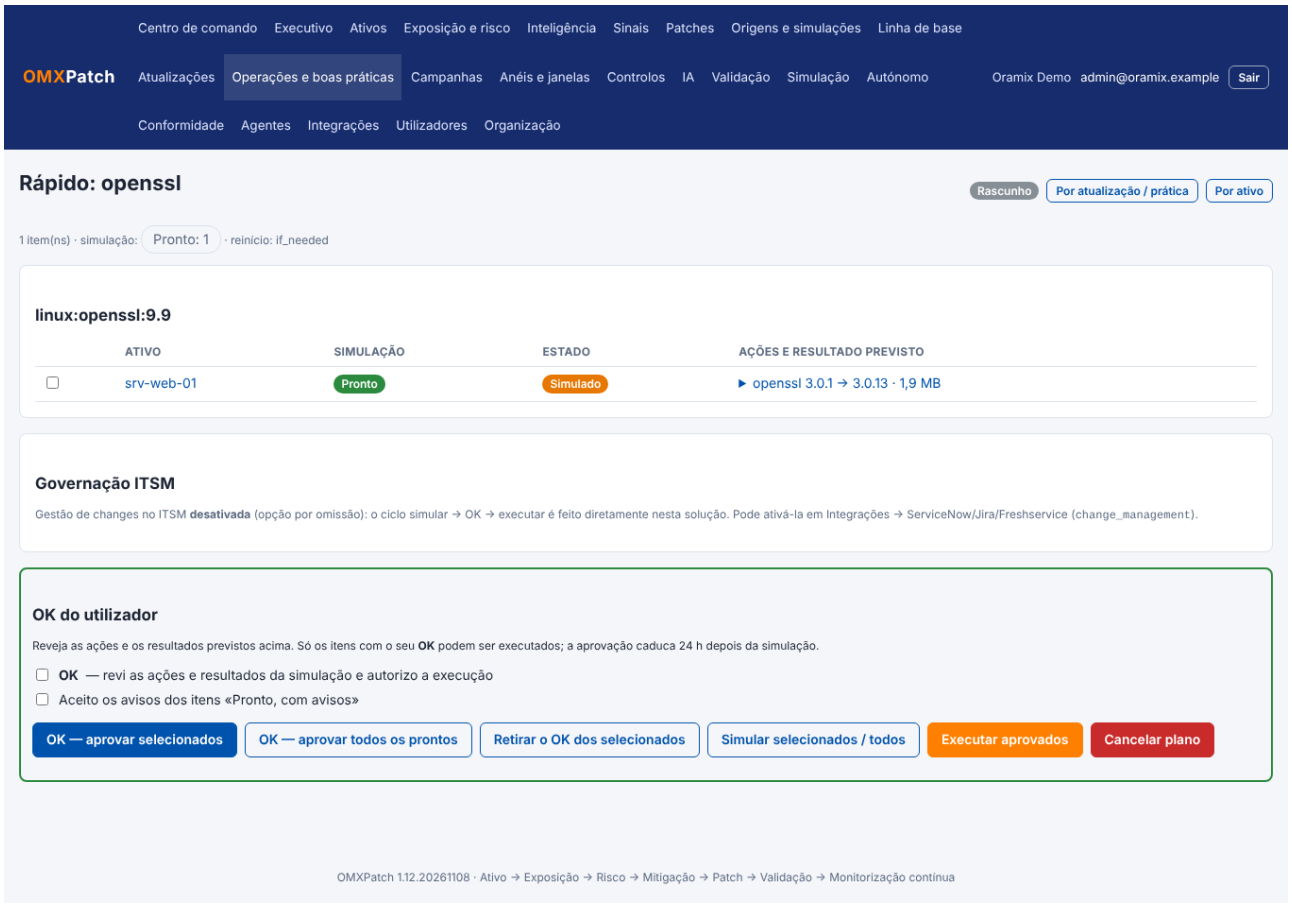
Planos

Os planos são o caminho principal para **instalar patches** e **aplicar boas práticas** em vários ativos, com total controlo.

9.1 Criar um plano

- A partir do **Centro de comando** («Simular» / «Remediar…»), das **Atualizações** («Simular as selecionadas») ou do detalhe de um patch/ativo («Operações em massa» / «Operações no ativo»).
- Em **Operações e boas práticas** → **Novo plano**: escolha o **modo** — *por atualização* (um patch/prática em vários ativos) ou *por ativo* (várias operações num ativo) — os ativos, os patches e as boas práticas, a política de reinício, a hora de início e se respeita as janelas de manutenção.

9.2 O ciclo



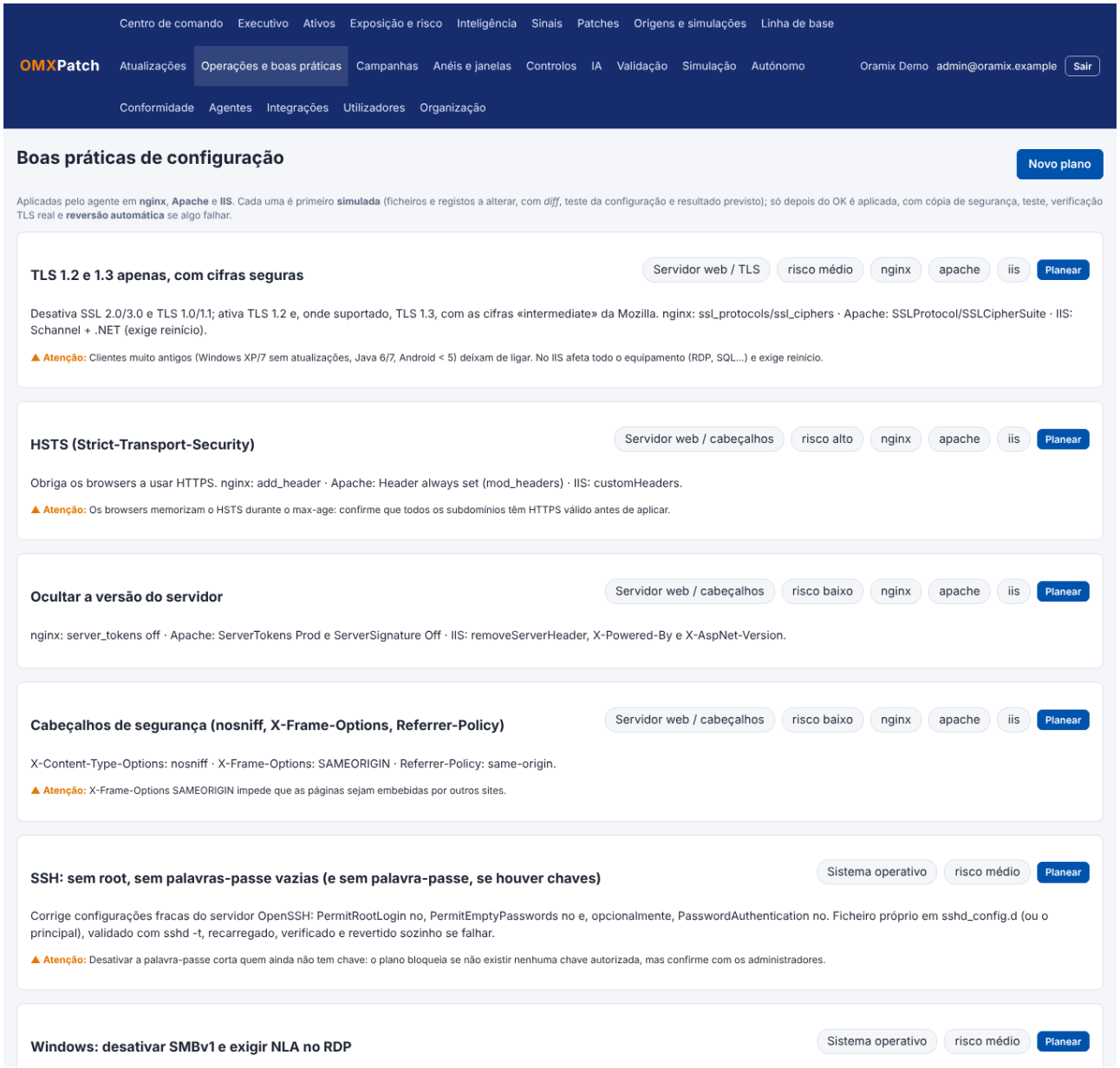
Detalhe do plano

1. **Simular.** O agente **não altera nada** e devolve verificações, as **ações exatas** (com *diff* dos ficheiros) e o resultado previsto: **pronto**, **avisos**, **bloqueado**, **nada a fazer** ou **erro**.
2. **Rever e dar OK.** Reveja as ações. Marque a caixa **OK** e aprove. Só pode aprovar itens simulados há menos de 24 h e sem bloqueio; se houver avisos, tem de os aceitar expressamente. Pode ver o plano **por operação** ou **por ativo**.
3. **Executar.** Só os itens aprovados avançam, respeitando a hora de início e as janelas de manutenção. Cada item mostra o resultado e o que o agente fez.
4. **Reverter.** As boas práticas concluídas têm o botão **Reverter**.

> **Regra de ouro:** sem simulação e sem OK, não há instalação. Uma simulação com mais de 24 h caduca e tem de ser repetida.

Se a sua organização usa **gestão de changes no ITSM**, o plano mostra o painel **Governação ITSM**: peça a change, aguarde a aprovação e só então execute (ver o *Manual de Administração*, secção 6.4). Por omissão esta funcionalidade está **desativada**: o ciclo simular → OK → executar é feito inteiramente aqui.

10. Boas práticas



Boas práticas

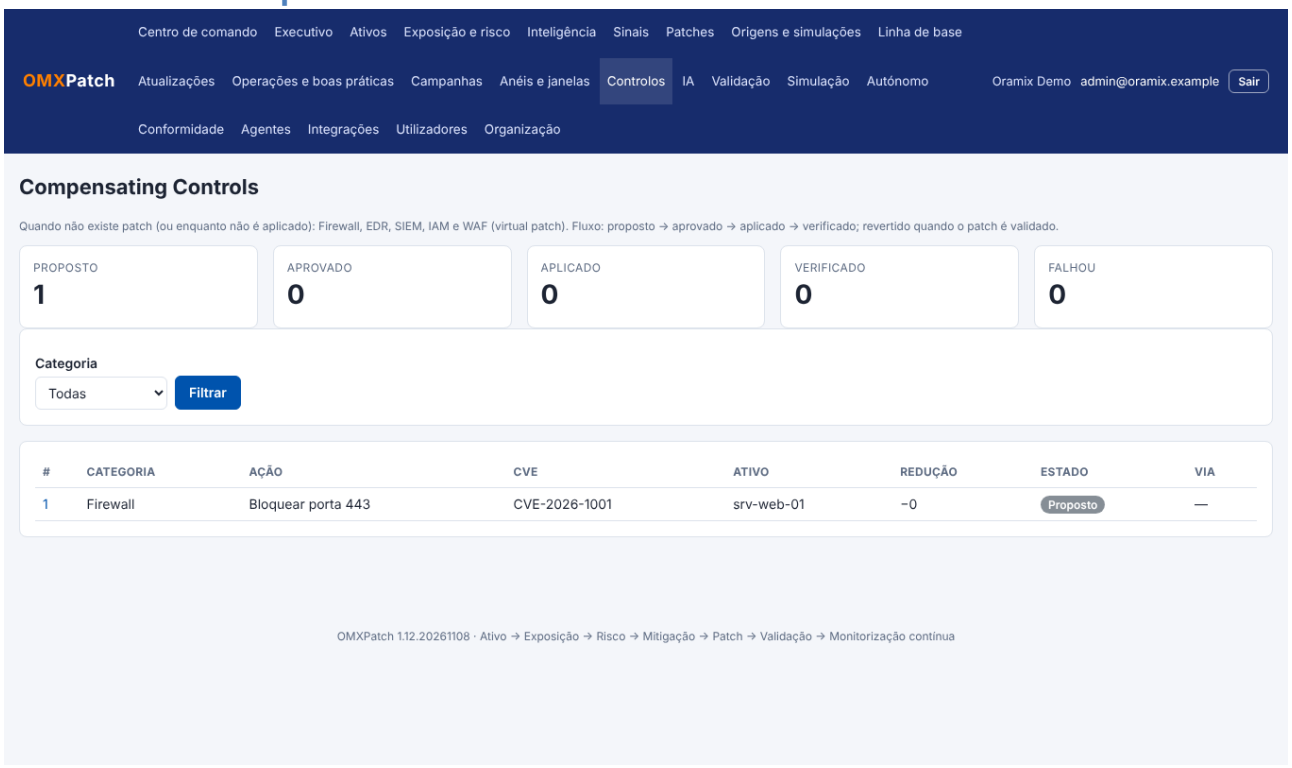
Além de patches, a solução aplica **boas práticas de configuração**, sempre com simulação e OK, com cópia de segurança, teste, verificação e **reversão automática** se algo falhar:

Boa prática	Aplica-se a
TLS 1.2 e 1.3 apenas, com cifras seguras	nginx, Apache, IIS (no IIS exige reinício)
HSTS	nginx, Apache, IIS
Ocultar a versão do servidor	nginx, Apache, IIS
Cabeçalhos de segurança	nginx, Apache, IIS
SSH sem root e sem palavras-passe vazias	Linux e macOS
Desativar SMBv1 e exigir NLA no RDP	Windows

No **SSH**, a palavra-passe só se desativa se existir pelo menos uma chave autorizada (para não ficar sem acesso). Cada boa prática diz o seu **risco** e o que pode afetar (por exemplo clientes antigos que deixam de ligar com TLS 1.2).

11. Controlos, isolamento e remediação direcionada

11.1 Controlos compensatórios



Controlos

Quando ainda não há patch, **proponha controlos** na exposição: bloqueio de porta ou de IOC, deteções/bloqueios EDR, regras SIEM, virtual patch WAF, forçar MFA… Cada controlo fica **Proposto**, depois **Aprovado**, **Aplicado** e **Verificado**, com o artefacto gerado (por exemplo as regras de firewall). Os controlos de firewall local são aplicados pelo agente; os outros pelos conectores (ou manualmente). A porta de gestão (SSH, RDP, WinRM, SMB) tem salvaguardas.

11.2 Remediação direcionada

A **Remediação prioritária** do Centro de comando ordena por **perda esperada**, mostra quantas exposições estão *confirmadas* e qual o estado do plano de cada patch. Comece pelo topo: é onde a correção reduz mais risco financeiro.

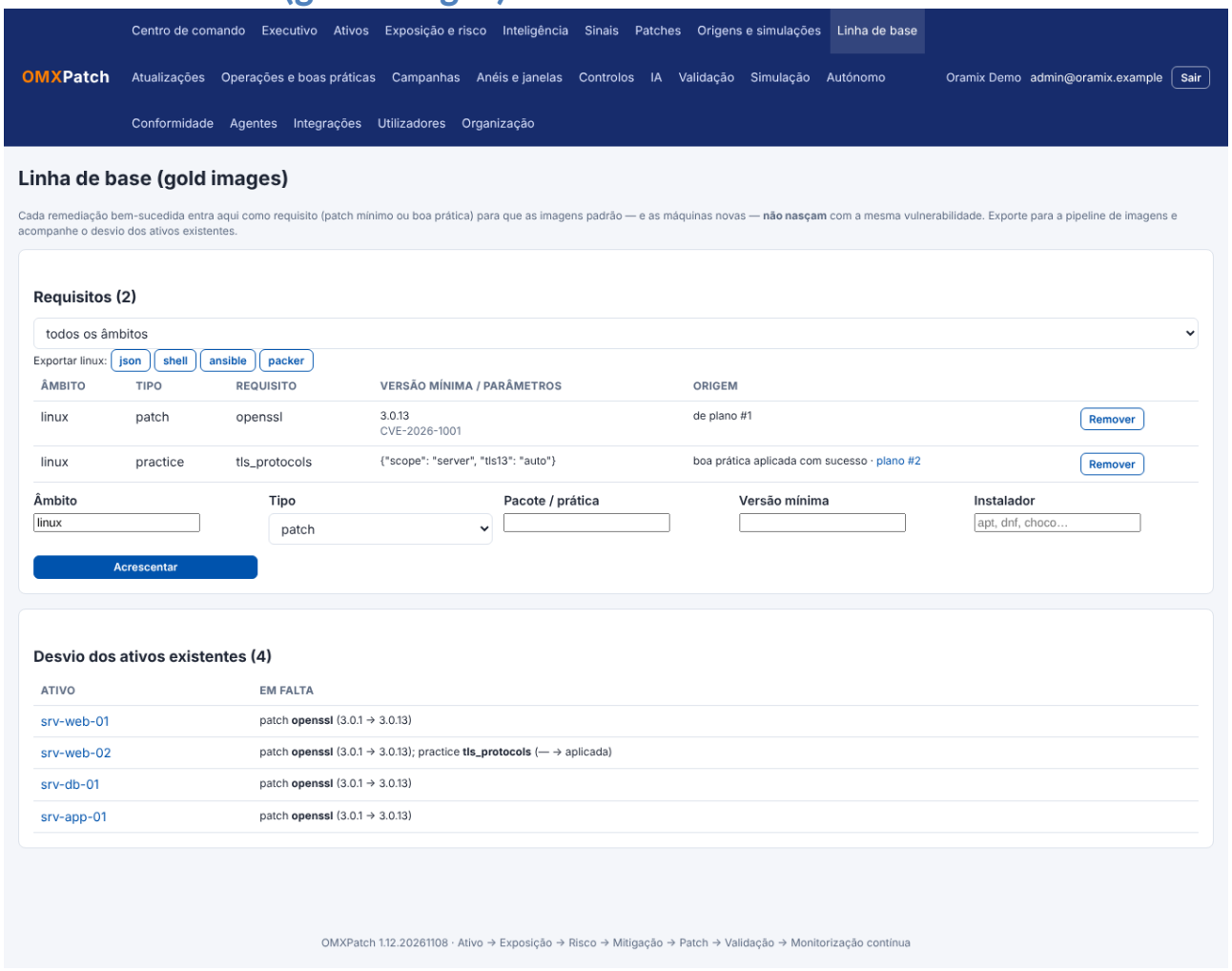
11.3 Isolar um ativo

No detalhe do ativo (com agente), **Propor isolamento** cria um controlo **proposto** que tem de ser **aprovado** e **aplicado**. O agente corta o tráfego do ativo **mantendo só a ligação à consola** (e, se indicar, o SSH de IP de gestão). Salvaguardas: o agente testa a consola depois de isolar e **desfaz sozinho** se a perder; o isolamento tem validade (por omissão 2 h, máximo 24 h) e liberta-se sozinho; o estado anterior da firewall é reposto. Para libertar antes do prazo use **Libertar isolamento** no controlo.

12. Campanhas, anéis e janelas

- **Anéis e janelas:** defina o anel de cada ativo (0–4) e as **janelas de manutenção** em que se pode instalar. Cada anel tem critérios de promoção (sucesso mínimo, crashes máximos, pontuação de experiência, tempo de observação).
- **Campanhas:** distribuem um patch aprovado por anéis, com política de reinício, limite de largura de banda e **exigência de simulação prévia** por ativo. Só passa ao anel seguinte se o anterior cumprir os critérios. As campanhas podem ser colocadas em pausa ou canceladas.
- **Wake-on-LAN:** os ativos desligados podem ser acordados na janela.

13. Linha de base (gold images)



Linha de base

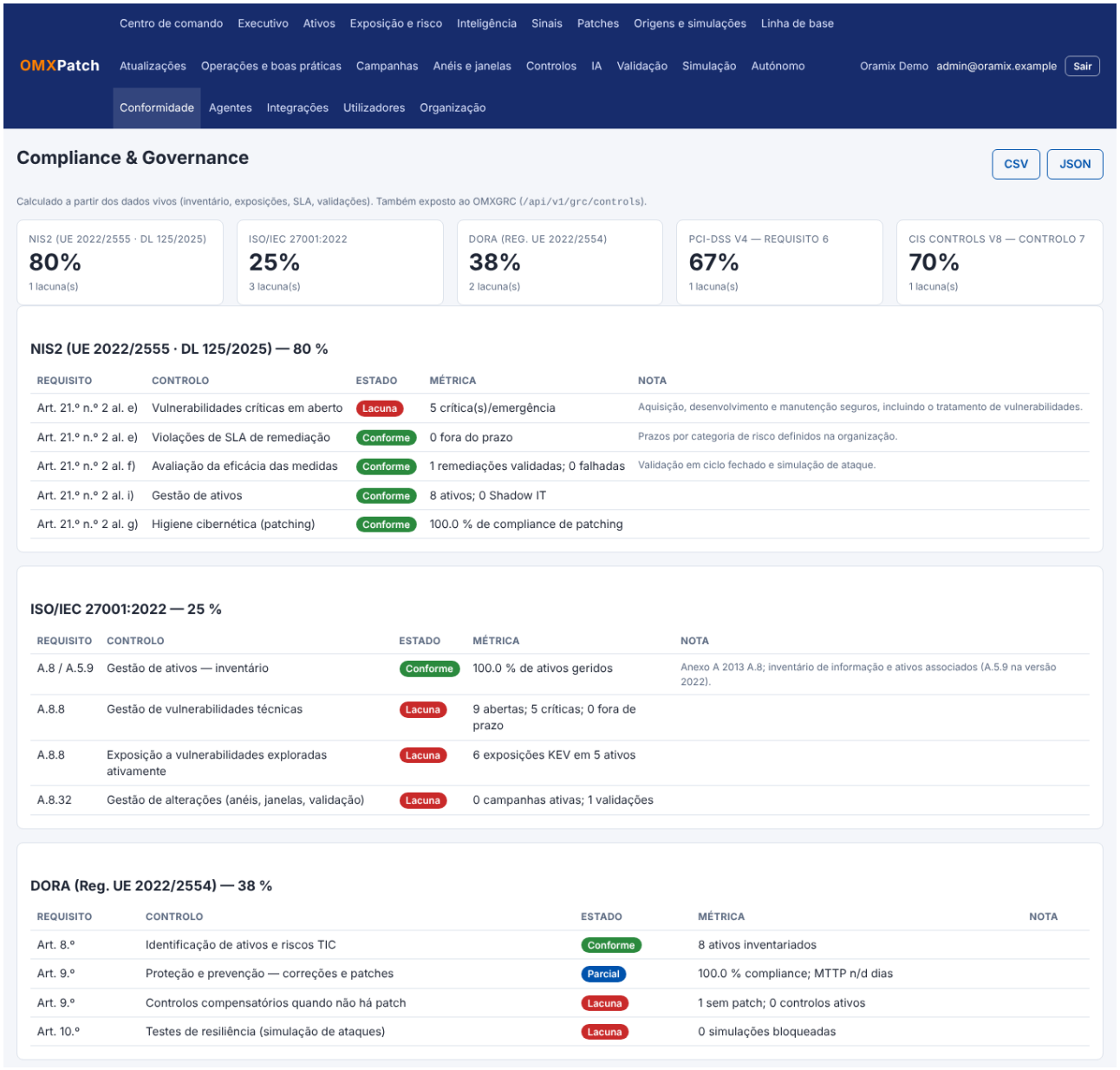
Cada remediação **bem-sucedida** passa para a **linha de base** do seu sistema operativo (patch → versão mínima; boa prática → parâmetros), para que as **imagens padrão e as máquinas novas não nasçam com a mesma vulnerabilidade**.

- **Requisitos:** pode acrescentar ou remover manualmente.
- **Desvio:** lista os ativos existentes que não cumprem a linha de base (versão abaixo da mínima ou boa prática por aplicar).
- **Exportar** para **Ansible**, **shell** (com verificação das versões mínimas: falha o *build* se a imagem ficar abaixo), **Packer** ou **JSON**, para a sua pipeline de imagens.

14. Validação, simulação de ataque e fluxos autónomos

- **Validação (ciclo fechado):** depois de corrigir, a solução verifica se o patch ficou instalado e se a vulnerabilidade desapareceu; só então fecha a exposição. Falhas aparecem na lista de validações.
- **Simulação (BAS):** testa, de forma segura e não destrutiva, cenários de ransomware, movimento lateral, roubo de credenciais e cadeia de exploração, e diz se os seus controlos teriam bloqueado ou detetado.
- **Autónomo:** o administrador pode ligar fluxos que percorrem descoberta, avaliação, patch, anéis, validação e fecho — em modo **Aconselhar** (propõe e um humano aprova) ou **Autónomo** (até ao Ring 4, com validação).
- **IA:** pergunte em linguagem natural (por exemplo «Como reduzir o risco do ativo X para menos de 20 pontos?»). A IA só interpreta e explica; o plano e os números vêm do motor determinístico.

15. Conformidade e relatórios



Conformidade

Conformidade mapeia o estado do patching para os requisitos de **NIS2**, **ISO/IEC 27001**, **DORA**, **PCI-DSS** e **CIS Controls**, com a métrica e o estado de cada um (*conforme*, *parcial*, *lacuna*). Pode exportar em **CSV** e **JSON** para o seu GRC (o OMXGRC consome isto automaticamente).

16. Automatizar com a API

No seu perfil crie um **token de API**. Use-o no cabeçalho `Authorization: Bearer omp_…`. Alguns exemplos:

```
# Exposições por perda esperada
curl -H "Authorization: Bearer $T" https://omxpatch:4434/api/v1/priority
# Atualizações pendentes e descobrir agora
curl -H "Authorization: Bearer $T" https://omxpatch:4434/api/v1/updates?severity=high
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $T" https://omxpatch:4434/api/v1/updates/scan
# Plano: criar, simular, aprovar (exige "ok": true) e executar
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $T" -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"name":"TLS","mode":"by_asset","asset_ids":[1],"practices":
[{"id":"tls_protocols"}]}' \
     https://omxpatch:4434/api/v1/plans
```

A lista completa está na *Referência técnica* (`REFERENCIA.md`). A API respeita o seu perfil e a sua organização.

17. Boas práticas de utilização

1. **Comece pelo topo** das *Ações recomendadas* e da *Remediação prioritária*.
2. **Mantenha o contexto fresco:** agentes online e a descoberta a chegar (veja o Histórico de descobertas). Sem contexto a simulação fica «sem contexto» e a prioridade é menos fiável.
3. **Preencha o valor do ativo** (criticidade, valor de negócio e custo por hora) nos ativos importantes.
4. **Teste primeiro nos anéis baixos** (0 e 1) e use as janelas de manutenção.
5. **Leia os avisos da simulação** antes de dar OK, sobretudo reinícios e clientes antigos.
6. **Valide sempre**: uma exposição só fecha com a validação a passar.
7. **Alimente a linha de base** para parar de repetir o mesmo trabalho em cada imagem nova.

18. Problemas frequentes

Situação	O que fazer
Não vejo botões de ação	O seu perfil é **Auditor** (só leitura) ou não tem permissão. Peça a um administrador.
«Sem contexto» em todas as exposições	O agente ainda não enviou o contexto: espere um inventário (até 24 h) ou use **Pedir inventário** no ativo.
A simulação ficou «bloqueada»	Leia o motivo no plano: ativo sem agente, origem de atualização indisponível, patch para outro SO, ou pré-requisito em falta.
«A simulação tem mais de 24 h»	Simule de novo; só depois pode aprovar.
Atualização em «Sem transferência»	Normal para Windows Update, dnf e macOS: instala pelo gestor do SO; a simulação mostra o resultado.
Atualização em «Transferência falhada»	Veja o detalhe (hash não confere, tamanho acima do limite, endereço bloqueado). O servidor repete com espera.

Situação	O que fazer
Plano bloqueado pelo ITSM	A gestão de changes está ativa: peça a change e aguarde a aprovação no ITSM.
Agente offline	Verifique rede/serviço no ativo; a consola mostra o último contacto em **Agentes** (administrador).
Não consigo entrar	Após várias falhas a conta bloqueia temporariamente; peça a um administrador para repor o acesso/MFA.

19. Glossário

- **CVE:** identificador público de uma vulnerabilidade.
- **CVSS:** gravidade teórica de 0 a 10.
- **EPSS:** probabilidade (0–1) de uma CVE ser explorada nos próximos 30 dias.
- **CISA KEV:** lista de vulnerabilidades já exploradas ativamente.
- **Exposição:** uma CVE num ativo concreto.
- **Perda esperada:** probabilidade de exploração × impacto no negócio.
- **Plano de operações:** conjunto de patches/boas práticas em ativos, com simulação e OK.
- **Anel (ring):** grupo de ativos para implementação faseada (0 laboratório … 4 produção).
- **Linha de base (gold image):** requisitos mínimos que as imagens padrão devem trazer.
- **Isolamento:** corte do tráfego de um ativo mantendo só a consola.
- **Thumbprint / impressão digital:** identificador do certificado do servidor em que os agentes confiam.

Anexo — Operar e acompanhar um agente

Em **Agentes**, o botão **Detalhe** mostra o estado de cada agente (online/offline, versão, depuração) e os seus registos de operação, auditoria e depuração, com filtros e exportação CSV. O administrador pode ainda reiniciar ou atualizar o agente, e ativar a depuração completa por um tempo limitado. Os comandos são aplicados no contacto seguinte do agente (de 5 em 5 minutos). Um agente que fique 2 horas sem conseguir falar com a consola desliga-se sozinho; veja no Manual de Administração como o reativar.

Anexo — Motor Ansible (sem agente)

Em **Motor Ansible** escolhe a operação (atualizar o sistema, o software, tudo, componentes CyberArk, ou avaliar equipamentos de rede), os ativos (ligação «Sem agente (Ansible)») e o modo. **Avaliar** só lê e mostra o que há por atualizar; **Aplicar** exige o OK do administrador e uma avaliação das últimas 24 h. Em **Trabalhos recentes** vê o estado e o detalhe de cada tarefa. Os resultados da avaliação de sistemas e software aparecem também em **Atualizações**. Em **Avaliação de rede** vê, por equipamento, a versão, o veredicto e a versão recomendada. Detalhes e limites: Manual de Administração, capítulo 19.